

# Correcciones a la sección eficaz de producción de fotones oscuros

Explicaciones paso a paso, una sección por pregunta

E. L. De Paoli

escrito con asistencia de agentes (Claude Opus 5)

Documento vivo. Última actualización: 23 de septiembre de 2026 (sección 3)

Este documento acompaña a `mycodes/DP3_Danilov_new.C` y a `reports/report_cross_section_es.pdf`. Cada sección responde una pregunta concreta sobre por qué la sección eficaz del apunte `Dark_Photon_cross_section-1.pdf` necesita corrección y qué cambia al corregirla. Se agregan secciones a medida que surgen las preguntas. Todos los números salen de `work/check_cross_section.py` y de `mycodes/run_new.log`; están registrados en `provenance/numbers.json`.

**Notación** (la del apunte):  $\omega$  = energía del fotón incidente,  $\omega'$  = energía del fotón oscuro,  $m_e$  = masa del electrón,  $M \equiv m_{A'}$ . Denominadores de propagador:  $a \equiv s - m_e^2 = 2m_e\omega$ ,  $b \equiv u - m_e^2 = M^2 - 2m_e\omega'$ .

## Índice

|                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. ¿La discontinuidad en <math>m_{A'} = 1</math> MeV de la Figura 1 se debe a la aproximación <math> \vec{k}'  \approx \omega'</math>?</b> | <b>2</b> |
| 1.1. Qué es la discontinuidad . . . . .                                                                                                       | 2        |
| 1.2. El polo no viene de la aproximación . . . . .                                                                                            | 2        |
| 1.3. Lo que sí viene de la aproximación es el rango . . . . .                                                                                 | 2        |
| 1.4. La prueba cruzada . . . . .                                                                                                              | 3        |
| 1.5. Por qué el rango exacto nunca lo toca . . . . .                                                                                          | 3        |
| <b>2. ¿De dónde salen exactamente <math>x_-</math> y <math>x_+</math>? (deducción de la ec. (5) del informe)</b>                              | <b>3</b> |
| 2.1. Ruta A: impulso de dos cuerpos en el CM, llevado al laboratorio . . . . .                                                                | 4        |
| 2.2. Ruta B: $\cos\theta = \pm 1$ , que es el argumento del apunte . . . . .                                                                  | 4        |
| 2.3. Cuál raíz es cuál (y por qué ninguna es espuria) . . . . .                                                                               | 5        |
| 2.4. Los dos controles de la fórmula . . . . .                                                                                                | 5        |
| 2.5. Números . . . . .                                                                                                                        | 5        |
| 2.6. Verificación . . . . .                                                                                                                   | 5        |
| <b>3. ¿Por qué la Figura 1 pica en <math>\omega' \rightarrow m_{A'}</math> al incorporar <code>wp_production_new_f</code>?</b>                | <b>6</b> |
| 3.1. La ec. (50) diverge en $\omega' = m_{A'}$ . . . . .                                                                                      | 6        |
| 3.2. <code>Rw_f</code> no protege esa región . . . . .                                                                                        | 6        |
| 3.3. Por qué antes no se veía . . . . .                                                                                                       | 7        |
| 3.4. Números, y el diagnóstico de un minuto . . . . .                                                                                         | 7        |
| 3.5. El arreglo . . . . .                                                                                                                     | 7        |
| 3.6. Verificación . . . . .                                                                                                                   | 7        |

# 1. ¿La discontinuidad en $m_{A'} = 1$ MeV de la Figura 1 se debe a la aproximación $|\vec{k}'| \approx \omega'$ ?

**Respuesta corta.** Sí, pero indirectamente: la aproximación *no crea* el polo, *crea el rango* que lo deja entrar.

## 1.1. Qué es la discontinuidad

Es un polo del propagador del canal  $u$ , ubicado en

$$\omega' = \frac{M^2}{2m_e} = 0.978 \text{ MeV} \quad (M = 1 \text{ MeV}), \quad (1)$$

que es donde se anula el denominador del propagador,

$$b \equiv u - m_e^2 = M^2 - 2m_e\omega' = 0. \quad (2)$$

En la ec. (50) del apunte entra a través de `fsu_f`, en el término  $(m_e M)^2/su$ . La sección eficaz *cambia de signo* al cruzarlo, así que en escala logarítmica el lado negativo no se dibuja (el hueco) y el punto vecino al polo es el pico. Con  $\omega = 3$  MeV:

| $\omega'$ [MeV]               | 0.90                   | 0.95                   | <b>0.978</b>                             | 1.00                   | 1.10                   |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| $d\sigma/d\omega'$ , ec. (50) | $+1.34 \times 10^{-4}$ | $+6.94 \times 10^{-5}$ | <b><math>-5.36 \times 10^{-3}</math></b> | $+2.79 \times 10^{-4}$ | $+1.71 \times 10^{-4}$ |

## 1.2. El polo no viene de la aproximación

La fórmula *exacta* evaluada en ese mismo punto también diverge:  $+1.22 \times 10^2$  en  $\omega' = 0.978$  contra  $+4.3 \times 10^{-3}$  en  $\omega' = 0.90$ . El polo está en el propagador y lo tienen las dos versiones por igual. Esto ya descarta la explicación más directa.

## 1.3. Lo que sí viene de la aproximación es el rango

Poner  $|\vec{k}'| = \omega'$  equivale a tratar al  $A'$  **como si no tuviera masa en la cinemática**. El daño se ve en la relación ángulo-energía, ec. (20):

| $\omega'$ [MeV]          | 0.60   | 0.85   | 0.978  | 1.20   | <b>1.336</b>  | 2.00   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| $\cos \theta$ , ec. (20) | +0.041 | +0.373 | +0.477 | +0.606 | +0.663        | +0.832 |
| $\cos \theta$ exacto     | —      | —      | —      | +1.096 | <b>+1.000</b> | +0.960 |

Para  $\omega' < M = 1$  MeV el fotón oscuro tendría **menos energía que su masa en reposo**, y la ec. (20) devuelve ángulos perfectamente legales ( $|\cos \theta| < 1$ ) sin inmutarse. La relación exacta,

$$\cos \theta = \frac{(\omega' - m_e)\omega + m_e\omega' - M^2/2}{\omega |\vec{k}'|}, \quad |\vec{k}'| = \sqrt{\omega'^2 - M^2}, \quad (3)$$

toma ahí la raíz de un número negativo: te avisa que no hay cinemática. Entre 1.0 y 1.336 MeV sigue avisando, con  $|\cos \theta| > 1$ .

Los extremos (24)–(25) del apunte salen de poner  $\cos \theta = \pm 1$  en la relación *aproximada*, y por eso el límite inferior cae en 0.312 MeV — y `wp_production_f` arranca todavía más abajo, en  $M/2 = 0.5$  MeV — en lugar de  $x_- = 1.336$  MeV. **Todo el tramo entre 0.5 y 1.336 MeV es espacio de fases prohibido, y el polo vive adentro.**

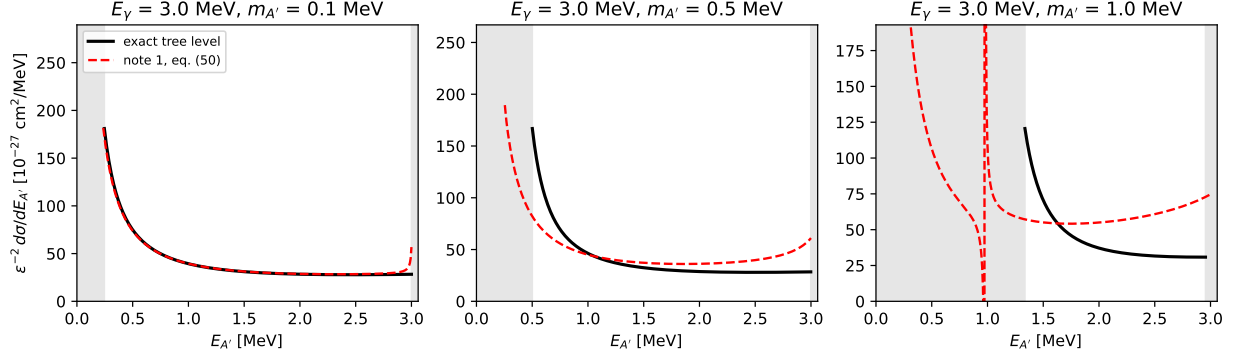


Figura 1:  $\epsilon^{-2}d\sigma/dE_{A'}$  en  $\omega = 3$  MeV. Negro: exacta. Rojo a trazos: ec. (50) del apunte sobre el rango que el propio apunte declara. Gris: fuera del rango exacto  $[x_-, x_+]$ . En el panel derecho ( $M = 1$  MeV) se ve el polo de la ec. (1) dentro de la zona gris.

#### 1.4. La prueba cruzada

Para separar la responsabilidad de la fórmula de la del rango, basta cruzarlos:

| Qué se evalúa                                          | Resultado                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fórmula exacta, sobre el rango del apunte              | aparece la misma discontinuidad                         |
| Fórmula del apunte, sobre el rango exacto $[x_-, x_+]$ | curva suave, sin polo (se aparta 0.48–2.36, sin rasgos) |

La discontinuidad es responsabilidad del **rango**, no de la fórmula.

#### 1.5. Por qué el rango exacto nunca lo toca

$$\frac{\min_{\omega} x_-(\omega)}{M^2/2m_e} = 10.4, 2.04, 1.26 \quad \text{para } M = 0.1, 0.5, 1 \text{ MeV}, \quad (4)$$

siempre mayor que 1 (verificado hasta  $M = 1$  MeV). Hay una razón física:  $b = 0$  pone al electrón intercambiado *on-shell*, es decir el subproceso  $e \rightarrow e + A'$  con las dos partículas reales. Eso está prohibido para partículas libres, porque no se pueden conservar energía e impulso simultáneamente. La cinemática exacta lo sabe y nunca llega ahí; la aproximada perdió esa información al borrar la masa del  $A'$  de  $|\vec{k}'|$ .

Por eso la curva nueva de  $M = 1$  MeV en `cFig1_new.png` arranca en 1.25 MeV y baja monótona: no hay nada que reparar en el polo, simplemente esa región ya no se visita.

## 2. ¿De dónde salen exactamente $x_-$ y $x_+$ ? (deducción de la ec. (5) del informe)

**Respuesta corta.** De dos lugares, y dan lo mismo. (A) Son la energía del  $A'$  en el CM,  $E^* = (s + M^2 - m_e^2)/2\sqrt{s}$ , boosteada al laboratorio con  $\cos\theta^* = \pm 1$ . (B) Son las dos raíces de poner  $\cos\theta = \pm 1$  en la relación *exacta* ángulo–energía — que es el mismo razonamiento del apunte, pero sin haber borrado antes la masa del  $A'$  de  $|\vec{k}'|$ . La ruta (B) es la que pedís: da una cuadrática en  $\omega'$  cuyo discriminante es  $E^2\lambda(s, m_e^2, M^2)$ , y de ahí sale la raíz de la ec. (5). El precio de haber usado  $|\vec{k}'| \approx \omega'$  es que esa cuadrática degenera en una lineal y se pierde una de las dos raíces, junto con el umbral.

## 2.1. Ruta A: impulso de dos cuerpos en el CM, llevado al laboratorio

En el centro de masa el estado final es de dos cuerpos, así que la energía y el impulso del  $A'$  están fijados por  $s$  solo:

$$E_{A'}^* = \frac{s + M^2 - m_e^2}{2\sqrt{s}}, \quad |\vec{q}^*| = \frac{\sqrt{\lambda(s, m_e^2, M^2)}}{2\sqrt{s}}, \quad \lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx, \quad (5)$$

y lo único libre es la dirección  $\theta^*$ . El CM se mueve respecto del laboratorio (electrón en reposo) con

$$\beta_{\text{cm}} = \frac{E}{E + m_e}, \quad \gamma_{\text{cm}} = \frac{E + m_e}{\sqrt{s}}, \quad \beta_{\text{cm}}\gamma_{\text{cm}} = \frac{E}{\sqrt{s}}, \quad s = m_e^2 + 2m_e E. \quad (6)$$

La energía en el laboratorio es entonces una función *lineal* de  $\cos\theta^*$ ,

$$\omega' = \gamma_{\text{cm}} E_{A'}^* + \beta_{\text{cm}} \gamma_{\text{cm}} |\vec{q}^*| \cos\theta^*, \quad (7)$$

de modo que sus extremos están en  $\cos\theta^* = \pm 1$  y no en ningún punto interior:

$$x_{\pm} = \gamma_{\text{cm}} E_{A'}^* \pm \beta_{\text{cm}} \gamma_{\text{cm}} |\vec{q}^*| = \frac{(E + m_e)(s + M^2 - m_e^2) \pm E\sqrt{\lambda(s, m_e^2, M^2)}}{2s} \quad (8)$$

que es la ec. (5) del informe. Nada acá depende de la dinámica: es cinemática de dos cuerpos, vale para cualquier  $\gamma e \rightarrow X e$  con  $m_X = M$ .

## 2.2. Ruta B: $\cos\theta = \pm 1$ , que es el argumento del apunte

El apunte obtiene su rango pidiendo que el coseno del ángulo de salida llegue a sus valores extremos. Hagamos eso mismo, pero con la relación exacta. De  $(p + k - q)^2 = m_e^2$ , con  $|\vec{k}'| = \sqrt{\omega'^2 - M^2}$ ,

$$M^2 + 2m_e(E - \omega') - 2E(\omega' - |\vec{k}'| \cos\theta) = 0 \implies \cos\theta = \frac{(\omega' - m_e)E + m_e\omega' - M^2/2}{E|\vec{k}'|}. \quad (9)$$

Poner  $\cos\theta = \pm 1$  deja

$$\underbrace{M^2 + 2m_e E - 2(m_e + E)\omega'}_{\equiv A(\omega')} = \mp 2E\sqrt{\omega'^2 - M^2}. \quad (10)$$

Elevando al cuadrado, los dos signos colapsan en una *única* cuadrática  $A^2 - 4E^2(\omega'^2 - M^2) = 0$ :

$$4s\omega'^2 - 4(E + m_e)(s + M^2 - m_e^2)\omega' + (M^2 + 2m_e E)^2 + 4E^2 M^2 = 0, \quad (11)$$

donde el coeficiente cuadrático salió  $4[(E + m_e)^2 - E^2] = 4(m_e^2 + 2m_e E) = 4s$  y se usó  $M^2 + 2m_e E = s + M^2 - m_e^2$ . Su discriminante es

$$16(E + m_e)^2(s + M^2 - m_e^2)^2 - 16s[(s + M^2 - m_e^2)^2 + 4E^2 M^2] = 16E^2[(s + M^2 - m_e^2)^2 - 4sM^2] = 16E^2\lambda(s, m_e^2, M^2), \quad (12)$$

usando otra vez  $(E + m_e)^2 - s = E^2$  y la identidad  $\lambda(s, m_e^2, M^2) = (s + M^2 - m_e^2)^2 - 4sM^2$ . Las dos raíces de (11) son por lo tanto *exactamente*  $x_{\pm}$  de la ec. (8). Es decir: el argumento del apunte es correcto; lo que estaba mal era la relación (9) sobre la que se lo aplicaba.

**Dónde se pierde la segunda raíz con  $|\vec{k}'| \approx \omega'$ .** Con  $M \rightarrow 0$  dentro de  $|\vec{k}'|$  pero no en el resto, el término  $4E^2 M^2$  del lado derecho de (10) desaparece y (11) se vuelve  $A(\omega')^2 = 4E^2\omega'^2$ , o sea  $A = \pm 2E\omega'$ : dos ecuaciones *lineales*, cada una con una sola solución, y ninguna condición sobre el discriminante. Por eso en el apunte el rango no tiene umbral: la raíz cuadrada que lo lleva adentro ya no está.

### 2.3. Cuál raíz es cuál (y por qué ninguna es espuria)

Elevar al cuadrado puede inventar soluciones, así que hay que mirar el signo de  $A$  en (10): la raíz con  $A < 0$  corresponde a  $\cos \theta = +1$  y la de  $A > 0$  a  $\cos \theta = -1$ . Evaluando,  $A(x_+) < 0$  *siempre*: el extremo superior es emisión hacia adelante, como en Compton. El extremo inferior, en cambio, es hacia atrás sólo si el  $A'$  le gana al CM,  $\beta_{A'}^* > \beta_{\text{cm}}$ , que se reduce (sympy) a una condición lineal en  $E$ :

$$\frac{\sqrt{\lambda}}{s + M^2 - m_e^2} > \frac{E}{E + m_e} \iff (M^2 + 2m_e E)^2 > 4M^2(E + m_e)^2 \iff 2E(m_e - M) > M(2m_e - M). \quad (13)$$

Para  $M \geq m_e$  es imposible, y para  $M < m_e$  pide  $E > E_b \equiv M(2m_e - M)/2(m_e - M)$ :  $E_b = 0.1122$  MeV para  $M = 0.1$  MeV (apenas por encima del umbral 0.1098) pero  $E_b = 11.87$  MeV para  $M = 0.5$  MeV. Por debajo de  $E_b$  las dos raíces tienen  $\cos \theta = +1$  y la emisión está confinada a un cono hacia adelante: en  $E = 3$  MeV,  $\theta \leq 67.4^\circ$  para  $M = 0.5$  MeV y  $\theta \leq 17.4^\circ$  para  $M = 1$  MeV. Ninguna raíz es espuria — las dos salen de la misma rama de (10) — y  $x_\pm$  siguen siendo los extremos, porque el boost de la ruta A no se entera de nada de esto. **La lectura " $x_-$  es el  $A'$  emitido hacia atrás" vale sólo en el régimen (13); en el reactor, con  $M \gtrsim 0.5$  MeV y  $E \lesssim 8$  MeV, no vale.**

### 2.4. Los dos controles de la fórmula

(i)  $M \rightarrow 0$  devuelve el rango del apunte.  $\lambda \rightarrow (s - m_e^2)^2 = (2m_e E)^2$  y

$$x_+ \rightarrow E, \quad x_- \rightarrow \frac{E}{1 + 2E/m_e}, \quad (14)$$

que son las ecs. (24)–(25) del apunte, es decir el retroceso Compton. El rango del apunte no es una aproximación al exacto: es su límite de masa cero, sin ninguna dependencia en  $M$ .

(ii) **El umbral sale solo.**  $x_\pm$  son reales sólo si  $\lambda \geq 0$ , o sea  $s \geq (m_e + M)^2$ :

$$E \geq E_{\text{th}} = M + \frac{M^2}{2m_e}, \quad (15)$$

y en el umbral las dos raíces se juntan en  $x_+ = x_- = M(E_{\text{th}} + m_e)/(m_e + M)$  — el  $A'$  en reposo en el CM. En el apunte el umbral no aparece porque su rango, al ser el límite  $M \rightarrow 0$ , existe para todo  $E$ .

### 2.5. Números

| $M$ [MeV]                            | 0.1              | 0.5              | 1.0              |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| $E_{\text{th}} = M + M^2/2m_e$ [MeV] | 0.1098           | 0.7446           | 1.9785           |
| $x_\pm$ en el umbral [MeV]           | 0.1016           | 0.6210           | 1.6476           |
| $[x_-, x_+]$ en $E = 3$ MeV [MeV]    | [0.2460, 3.0000] | [0.5011, 2.9981] | [1.3359, 2.9548] |
| $\text{mín}_E x_-/(M^2/2m_e)$        | 10.54            | 2.04             | 1.26             |

El rango del apunte, [0.2354, 3.0000] MeV en  $E = 3$  MeV, es el mismo para las tres masas. La última fila es la que importa para la Sección 1: el polo del canal  $u$  en  $\omega' = M^2/2m_e$  queda siempre afuera, por un factor que nunca baja de 1.14 (mínimo sobre  $M \leq 1.4$  MeV y  $E \leq 60$  MeV).

### 2.6. Verificación

`work/check_xpm.py` (corrido; salida en `work/check_xpm.log` y `work/check_xpm_out.json`), termina en ALL ASSERTIONS PASSED:

- ruta A = ec. (8) y ruta B = ec. (8), ambas como identidades simbólicas (`sympy`, `simplify(...)` == 0); también los coeficientes de (11) y que el discriminante es  $16E^2\lambda$ ;

- $\cos\theta(x_{\pm}) = \pm 1$  a  $2.4 \times 10^{-9}$  en 296 puntos  $(E, M)$ , con el signo que predice (13) en cada uno (169 con  $x_-$  hacia atrás, 127 en régimen de cono);
- $|\cos\theta| > 1$  en 1184 puntos de prueba fuera de  $[x_-, x_+]$ : el intervalo no es una elección, es todo lo que hay;
- los límites  $M \rightarrow 0$  con `sympy.limit`, y  $\lambda = 0 \Leftrightarrow E = E_{\text{th}}$  con `sympy.solve`.

**Lo que no está chequeado acá:** que  $\lambda \geq 0$  sea el único requisito físico (no se comprobó positividad del espacio de fases de tres cuerpos, porque no hay tres cuerpos), y el régimen  $M > 2m_e$ , donde el  $A'$  puede decaer a  $e^+e^-$  y esta cinemática de producción sigue valiendo pero la detección no. El barrido numérico llega a  $M = 1.4$  MeV y  $E = 60$  MeV.

### 3. ¿Por qué la Figura 1 pica en $\omega' \rightarrow m_{A'}$ al incorporar `wp_production_new_f`?

**Respuesta corta.** Porque la grilla nueva es una de tres piezas y las otras dos siguen siendo las viejas. La ec. (50) del apunte *tiene un polo simple en  $\omega' = m_{A'}$*  — destapado por la misma corrección de `cos_theta_f` — y `Rw_f` no declara vacía esa región. La grilla vieja arrancaba en  $m_{A'}/2$ , *por debajo* de la masa, donde el coseno exacto da NaN y el guard de `Rw_f` devolvía ceros: el polo nunca se muestreaba. `wp_production_new_f` pone su primer punto en  $m_{A'}(1 + 10^{-4})$ , justo encima. No es un problema de la grilla: es que `wp_production_new_f`, `Rw_new_f` y `ds_dwp_new_f` son un conjunto.

#### 3.1. La ec. (50) diverge en $\omega' = m_{A'}$

El corchete de `ds_dwp_f` lleva el ángulo de salida escrito explícitamente,

$$\text{ket} = \frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} + m_{A'}^2 f_{su} + \cos^2 \theta - 1, \quad (16)$$

y el  $\cos\theta$  corregido tiene  $|\vec{k}'| = \sqrt{\omega'^2 - m_{A'}^2}$  en el denominador (ec. (9)). Entonces

$$\cos\theta \xrightarrow{\omega' \rightarrow m_{A'}} \frac{(m_{A'} - m_e)\omega + m_e m_{A'} - m_{A'}^2/2}{\omega \sqrt{\omega'^2 - m_{A'}^2}} \sim (\omega' - m_{A'})^{-1/2} \implies \left. \frac{d\sigma}{d\omega'} \right|_{(50)} \sim \frac{1}{\omega' - m_{A'}}. \quad (17)$$

Medido en  $\omega = 3$  MeV, el exponente log-log ajustado es  $-1.000$  para las tres masas. La sección eficaz exacta no tiene ningún ángulo adentro —  $F$  depende sólo de  $a, b, c, d$  — y ahí tiende a una constante (exponente  $< 10^{-6}$  en valor absoluto). **El polo es de la fórmula del apunte, no de la cinemática nueva:** lo único que hizo la corrección de `cos_theta_f` fue devolverle al coseno la masa que la ec. (20) le había borrado, y con ella la divergencia que el apunte no veía.

#### 3.2. `Rw_f` no protege esa región

`invwpmin_f` devuelve  $+\infty$  para  $\omega' \geq m_e/2 = 0.2555$  MeV, así que `Rw_f` entrega el rango completo  $[\omega', \omega_{\text{máx}}]$  y nunca es vacío. El dominio exacto,  $\{\omega : x_-(\omega) \leq \omega' \leq x_+(\omega)\}$ , dice otra cosa (en  $\omega' = 1.0001 m_{A'}$ , con  $\omega_{\text{máx}} = 10$  MeV):

| $m_{A'}$ [MeV] | <code>Rw_f</code> (viejo)   | <code>Rw_new_f</code> (exacto)                                           |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0.1            | $\omega \in [0.100, 0.148]$ | $[0.112, 0.113]$ — el 1.5 % del ancho                                    |
| 0.5            | $[0.500, 10.0]$             | $[7.24, 10.0]$ — sólo los $\gamma$ más energéticos (29 %)                |
| 1.0            | $[1.000, 10.0]$             | <b>vacío:</b> no hay nada por debajo de $\min_{\omega} x_- = 1.2547$ MeV |

Esos puntos reciben entonces todo el flujo de gammas de baja energía — donde el espectro del reactor es máximo — multiplicado por un integrando que está divergiendo. Dentro del dominio exacto eso es imposible:  $|\cos\theta| \leq 1$  por construcción, porque  $x_{\pm}$  son los puntos donde  $\cos\theta = \pm 1$  (Sección 2). Se verificó:  $|\cos\theta| \leq 0.9641$  en el dominio exacto de  $m_{A'} = 0.1$  MeV en ese mismo  $\omega'$ .

### 3.3. Por qué antes no se veía

`wp_production_OLD_f` arrancaba en  $m_{A'}/2$ : 0.0510, 0.2510 y 0.5010 MeV para  $m_{A'} = 0.1, 0.5, 1$  MeV, las tres *por debajo de la masa*. Con el coseno exacto eso es la raíz de un número negativo (NaN), o lo mata el guard `min_val <= wp` de `Rw_f`; y el primer punto por encima de  $m_{A'}$  caía lejos del polo (con `wpsize = 10`, a  $\sim 1$  MeV). La grilla nueva pone el primero a  $10^{-4}$  del borde:  $\omega' = 0.10099, 0.50095$  y  $1.00090$  MeV.

### 3.4. Números, y el diagnóstico de un minuto

Crecimiento de la ec. (50) entre  $\omega' = 1.01 m_{A'}$  y  $1.0001 m_{A'}$ , en  $\omega = 3$  MeV:  $\times 975$  ( $m_{A'} = 0.1$ ),  $\times 39$  (0.5),  $\times 699$  (1.0). En el primer punto de la grilla,  $\omega = 3$  MeV,  $\epsilon = 1$ : ec. (50) =  $1.11 \times 10^{-21}$  cm<sup>2</sup>/MeV contra  $7.49 \times 10^{-25}$  de la exacta ( $m_{A'} = 0.1$  MeV).

**Cómo confirmarlo en un minuto:** cambiar `delta_frac` de  $10^{-4}$  a  $10^{-5}$  y volver a graficar. La altura del pico se multiplica por  $\sim 10$  y el resto de la curva no se mueve (verificado:  $\times 10.0$  por década en las tres masas, ya en el régimen asintótico del polo). *La física no depende del espaciado de la grilla; un polo  $1/(\omega' - m_{A'})$  muestreado más cerca, sí.*

### 3.5. El arreglo

Las tres piezas van juntas. De menor a mayor:

1. **Mínimo:** reemplazar también `Rw_f` por `Rw_new_f`. Sola alcanza para matar el pico, porque restringe  $(\omega, \omega')$  al conjunto donde  $|\cos\theta| \leq 1$ . Pero deja la ec. (50), que sigue estando mal en el interior del rango (hasta un factor 2, informe Sección 7).
2. **Correcto:** `Rw_new_f` y `ds_dwp_new_f`. La curva de  $m_{A'} = 1$  MeV arranca en 1.25 MeV y baja monótona.
3. **Si se quiere conservar la ec. (50) para comparar:** usarla con la grilla vieja (`wp_production_OLD_f`), no con la nueva.

### 3.6. Verificación

`work/check_wp_production_spike.py` (corrido; `work/check_wp_production_spike.log`), que reimplementa en python las tres funciones tal como están hoy en `mycodes/DP3_Danilov.C`; termina en `ALL ASSERTIONS PASSED`. Se assera el exponente  $-1$  de la ec. (50) y el 0 de la exacta, que  $|\cos\theta| \leq 1$  en el dominio exacto, que el dominio exacto es vacío en  $m_{A'} = 1$  MeV donde el viejo no lo es, que los tres arranques de la grilla vieja están por debajo de  $m_{A'}$ , y el escaleo  $\times 10$  por década con `delta_frac`.

**Lo que no está chequeado:** no se corrió `DP3_Danilov.C` en ROOT, así que la altura del pico *en esa figura* no está reproducida — lo que está demostrado es el mecanismo y su escaleo con `delta_frac`. Tampoco se revisó si las otras curvas del macro (absorción, exclusión) usan el mismo par grilla/dominio.